

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SPACE MISSIONS AND SYSTEMS

HOMEWORK 1

FRANCESCO MAZZEI

I.D 1747447

1. Determinazione Orbitale

Si vuole determinare una stima del vettore di stato inziale di uno *spacecraft* in un'orbita eccentrica, equatoriale intorno alla terra utilizzando una serie di 1261 coppie di osservabili (*range* e *range rate*) collezionate da una stazione di terra collocata sull'equatore. Lo *spacecraft* è soggetto alla gravità terrestre e ad una accelerazione non gravitazionale causata dalla pressione di radiazione solare. Il vettore di stato da stimare è il seguente:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \\ \mu \\ \phi \end{bmatrix}$$

Dove x, y, v_x, v_y sono le coordinate di posizione e velocità dello *spacecraft* espresse in km e km/s rispettivamente calcolate in un sistema di riferimento inerziale geocentrico; μ è la costante gravitazionale della terra espressa in km^3/s^2 e ϕ è la costante solare espressa in W/m^2 che possiamo scrivere in modo equivalente in kg/s^3 ($1W = (1\ kg \times 1\ m^2)/\ 1\ s^3$).

1.1 Modello Dinamico

Si considera il problema dei due corpi ristretto con il moto nel piano XY del riferimento inerziale geocentrico, con l'aggiunta dell'accelerazione di perturbazione di origine non gravitazionale derivante dalla pressione di radiazione solare.

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu\frac{\vec{r}}{r^3} + \vec{F}_{SRP}$$

con

$$\vec{F}_{SRP} = \frac{\phi}{c}A_p\vec{k}$$

Considerando l'ipotesi semplificativa che il Sole sia sull'asse X negativo e a distanza infinita dalla Terra, il vettore unitario **k** che punta dal sole al satellite è fisso nel riferimento inerziale; questo comporta il fatto che l'accelerazione dovuta alla pressione di radiazione solare agisca soltanto nella direzione X. Perciò le equazioni del moto del satellite intorno alla terra, riportate a un sistema di equazioni differenziali del primo ordine, diventano:

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{\mu} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ -\mu\frac{x}{r^3} + \frac{\phi}{mc}A_p \\ -\mu\frac{y}{r^3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

con

$$A_p = A\left|\cos\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\right|$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

È importante notare che nella costruzione del nostro modello dinamico stiamo assumendo che le due costanti, gravitazionale e solare, non cambiano nel tempo. Il problema risulta quindi non lineare e per poterlo risolvere è necessario procedere con la linearizzazione delle equazioni rispetto al valore di riferimento iniziale, considerando le seguenti equazioni per il vettore di deviazione dello stato e per la matrice di transizione:

$$\dot{x} = Ax \qquad \dot{\Phi} = A\Phi$$

Con

$$A = \left[\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{X}}\right]^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{\mu}{r^3}\left[1-3\left(\frac{x}{r}\right)^2\right] + \frac{|\cos(\arctan(y/x)|}{\cos(\arctan(y/x)}\frac{\phi}{c}\frac{A}{m}\sin\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\frac{y}{r^2} & 3\mu\frac{xy}{r^5} - \frac{|\cos(\arctan(y/x)|}{\cos(\arctan(y/x)}\frac{\phi}{c}\frac{A}{m}\sin\left(\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right)\frac{x}{r^2} & 0 & 0 & -\frac{x}{r^3} & \frac{A}{mc}\left|\cos\left(\arctan\frac{y}{x}\right)\right| \\ 3\mu\frac{xy}{r^5} & -\frac{\mu}{r^3}\left[1-3\left(\frac{y}{r}\right)^2\right] & 0 & 0 & -\frac{y}{r^3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.2 Osservabili

Per quanto riguarda gli osservabili consideriamo il *range* e il *range rate* $(\rho, \dot{\rho})$. Gli osservabili calcolati si ottengono alle seguenti equazioni:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \rho \\ \dot{\rho} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Y}_{comp} = \mathbf{G}(t, \mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s\| \\ \dfrac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s)\cdot(\dot{\mathbf{r}} - \dot{\mathbf{r}}_s)}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_s\|} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{(x-x_s)^2 + (y-y_s)^2} \\ \dfrac{(x-x_s)(v_x - v_{xs}) + (y-y_s)(v_y - v_{ys})}{\sqrt{(x-x_s)^2 + (y-y_s)^2}} \end{bmatrix}$$

Le coordinate di posizione e velocità della stazione sono perfettamente note dato che la stazione, essendo solidale alla terra, si muove di moto circolare uniforme a raggio terrestre pari a 6371 km e con un periodo pari a quello siderale $T_{sid} = 86164$ s.

$$\omega = \frac{2\pi}{T_{sid}}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \omega t$$

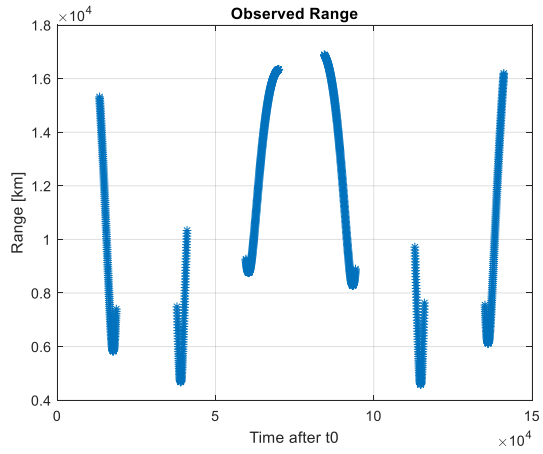
$$\begin{cases} x_s = R\cos(\lambda) \\ y_s = R\sin(\lambda) \end{cases}$$

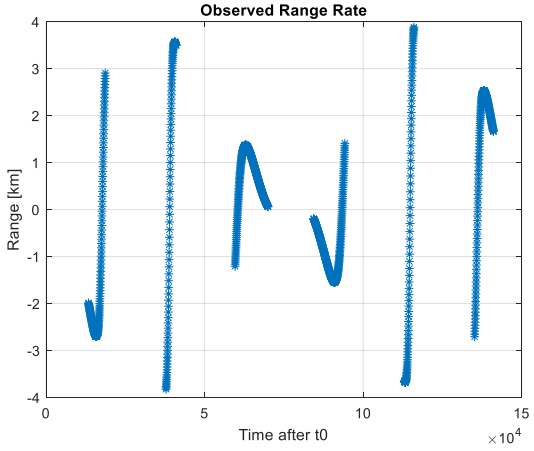
$$\begin{cases} v_{xs} = -R\omega\sin(\lambda) \\ v_{ys} = R\omega\cos(\lambda) \end{cases}$$

Anche le equazioni di osservazione sono non lineari, quindi procediamo con la linearizzazione calcolando la seguente matrice:

$$\widetilde{H} = \left[\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial \mathbf{X}}\right]^* = \begin{bmatrix} \frac{\Delta x}{\rho} & \frac{\Delta y}{\rho} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\Delta v_x}{\rho}\left[1-\left(\frac{\Delta x}{\rho}\right)^2\right] - \frac{\Delta x \Delta y \Delta v_y}{\rho^3} & \frac{\Delta v_y}{\rho}\left[1-\left(\frac{\Delta y}{\rho}\right)^2\right] - \frac{\Delta x \Delta y \Delta v_x}{\rho^3} & \frac{\Delta x}{\rho} & \frac{\Delta y}{\rho} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dove con Δ si intende la differenza tra le coordinate di posizione e velocità dello *spacecraft* e della stazione. Per quanto riguarda gli osservabili osservati, la stazione di terra, fornisce dati su *range* e *range rate* con delle incertezze che sono rispettivamente $\sigma_\rho < 100\,m = 0.1\,km$ e $\sigma_{\dot\rho} < 1\,cm/s = 10^{-5}\,km/s$. Nelle seguenti figure si riportano i grafici delle osservabili osservate dalla stazione.





1.3 Algoritmo computazionale BATCH PROCESSOR

Vogliamo stimare il vettore di deviazione dello stato $\mathbf{x_0}$ al tempo di riferimento t_0. Durante i primi passi del processo, risulta conveniente l'implementazione di un metodo WLS (*weighted least square*) con informazione *a priori*, in cui le incertezze σ_ρ e $\sigma_{\dot\rho}$ sulle osservabili vengono utilizzate come pesi. La correzione per il vettore di stato iniziale ad ogni passo del processo è data dalla seguente relazione:

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \left(H^T W H + \overline{W}\right)^{-1}\left(H^T W \mathbf{y} + \overline{W}\bar{\mathbf{x}}\right)$$

In cui:

$$H_i = \widetilde{H}_i \Phi(t_i, t_k)$$

$$W = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_{\rho 1}^2} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_{\rho 1}^2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\sigma_{\rho n}^2} & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{\sigma_{\rho n}^2} \end{bmatrix} \qquad \overline{W} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_{x,0}^2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_{y,0}^2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{v_{x,0}}} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{v_{y,0}}^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{\mu,0}^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sigma_{\phi}^2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Y}_{obs} - \mathbf{Y}_{comp}$$

W è la matrice diagonale costituita dagli inversi dei quadrati delle incertezze σ_ρ e $\sigma_{\dot{\rho}}$ che risultano dall'informazione iniziale sull'accuratezza delle osservazioni. $\overline{W}$ è la matrice dei pesi per l'informazione a priori. Infatti, la soluzione "*best guess* " per lo stato iniziale è data con la sua incertezza e quindi consideriamo quest'ultima come informazione a priori. $\overline{\boldsymbol{x}}$ è il vettore deviazione dello stato per l'informazione a priori e, assumendo come condizione iniziale quella a priori, la deviazione alla prima iterazione sarà nulla

$$\overline{x} = [\,0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0\,]^T$$

Il vettore di stato iniziale con le sue incertezze è dato da:

$$X_0^* = \begin{bmatrix} -10843\ km \\ 380\ km \\ -0.2412\ km/s \\ -6.9066\ km/s \\ 398604\ km^3/s^2 \\ 1371\ \ kg/s^3 \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} 20\ km \\ 20\ km \\ 0.001\ km/s \\ 0.001\ km/s \\ 10\ km^3/s^2 \\ 5\ kg/s^3 \end{bmatrix}$$

Per la stima iniziale della costante solare, che mancava come informazione a priori, si è fatto riferimento al valore fornito nelle slide del corso di "Ambiente Spaziale" relative all'equilibrio radiativo, cioè pari a 1371±5 W/m^2. Questi calcoli vengono quindi iterati aggiornando il vettore di riferimento dello stato X e l'informazione a priori come segue:

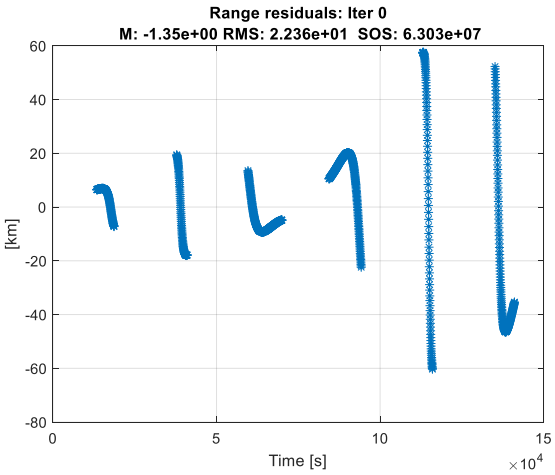
$$\mathbf{X}_{0,k+1}^* = \mathbf{X}_{0,k}^* + \hat{\mathbf{x}}_{0,k}$$

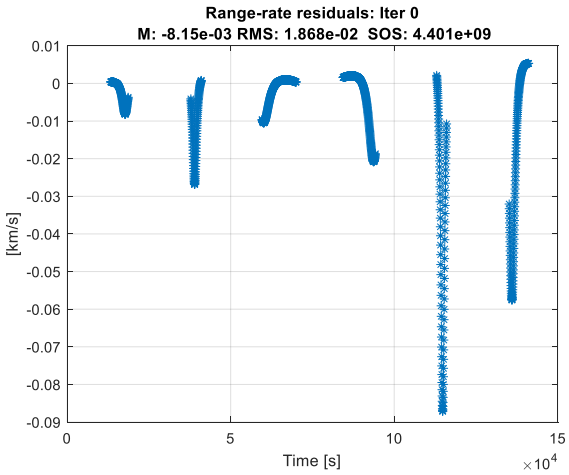
$$\overline{\mathbf{x}}_{k+1} = \hat{\mathbf{x}}_k - \hat{\mathbf{x}}_{0,k}$$

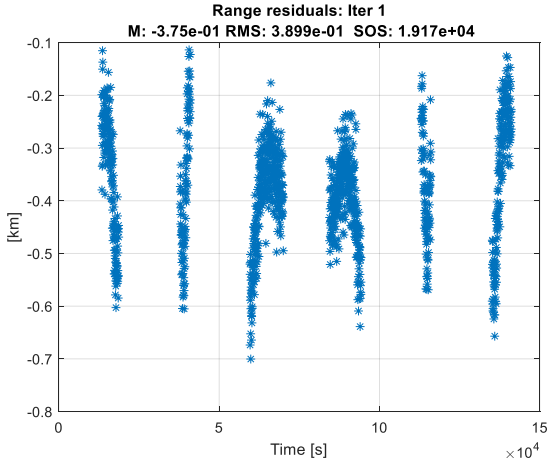
La stima sulle incertezze associate al nuovo stato iniziale si ottengono ricavando la matrice di covarianza, che ad ogni passo del processo assume la forma:

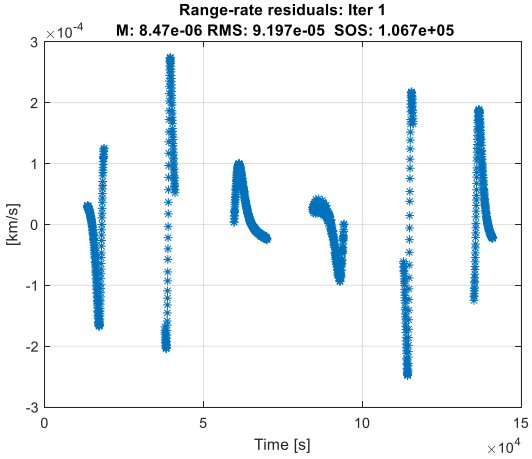
$$P_0 = \left(H^T W H + \overline{W}\right)^{-1}$$

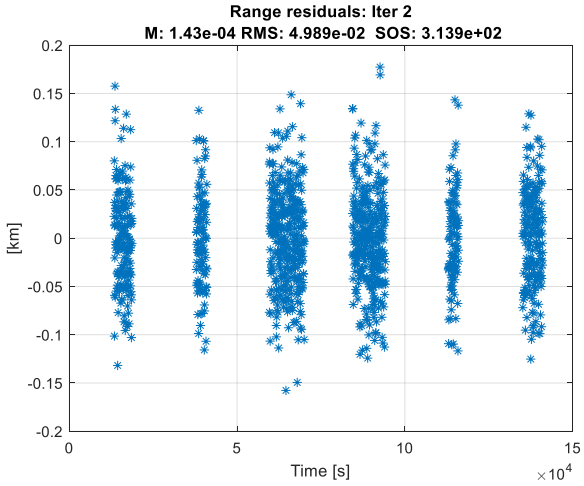
Nelle seguenti figure si riportano i grafici dei residui ottenuti come la differenza tra osservabili osservate e osservabili calcolate ad ogni iterazione partendo dall'iterazione zero che coincide con il grafico dei cosiddetti "*pre-fit residuals*" cioè i residui calcolati prima dell'aggiornamento dell'algoritmo.

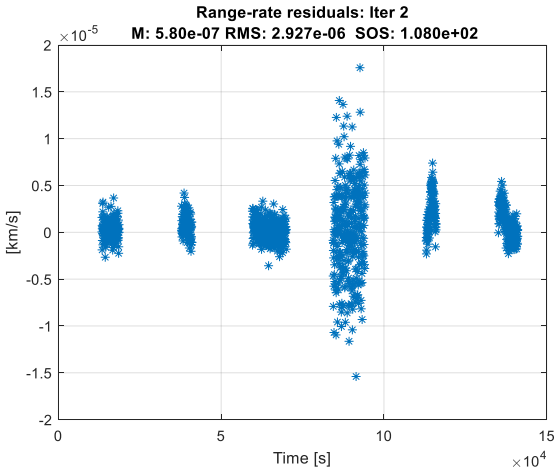

Range residuals: Iter 0
M: -1.35e+00 RMS: 2.236e+01 SOS: 6.303e+07
[km]
Time [s]
×10^4

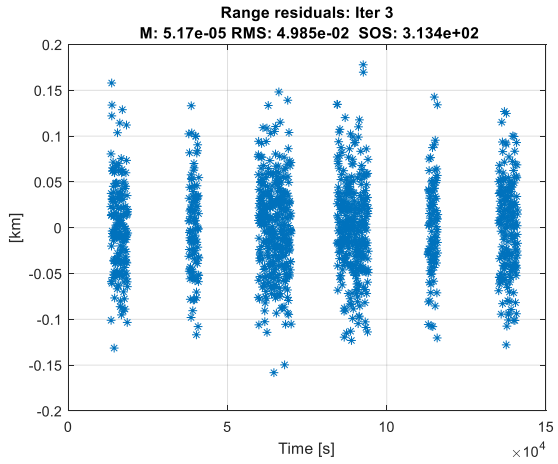

Range-rate residuals: Iter 0
M: -8.15e-03 RMS: 1.868e-02 SOS: 4.401e+09
[km/s]
Time [s]
×10^4

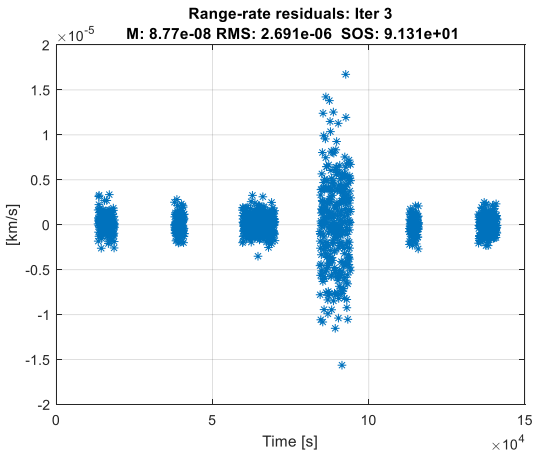

Range residuals: Iter 1
M: -3.75e-01 RMS: 3.899e-01 SOS: 1.917e+04
[km]
Time [s]
×10^4

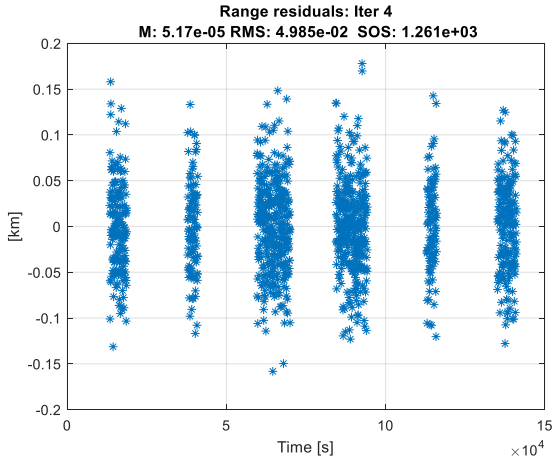

Range-rate residuals: Iter 1
M: 8.47e-06 RMS: 9.197e-05 SOS: 1.067e+05
×10^-4
[km/s]
Time [s]
×10^4

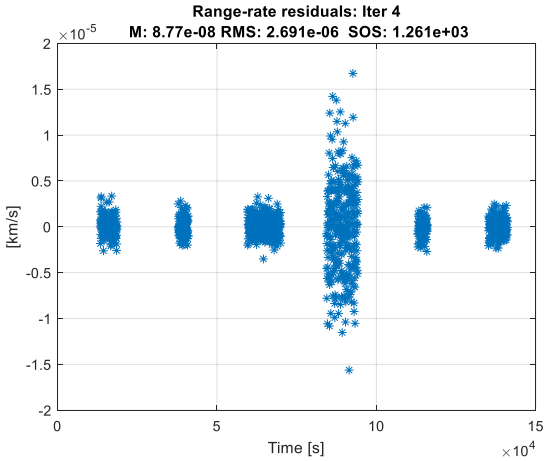

Range residuals: Iter 2
M: 1.43e-04 RMS: 4.989e-02 SOS: 3.139e+02
[km]
Time [s]
×10^4


Range-rate residuals: Iter 2
M: 5.80e-07 RMS: 2.927e-06 SOS: 1.080e+02
×10^-5
[km/s]
Time [s]
×10^4







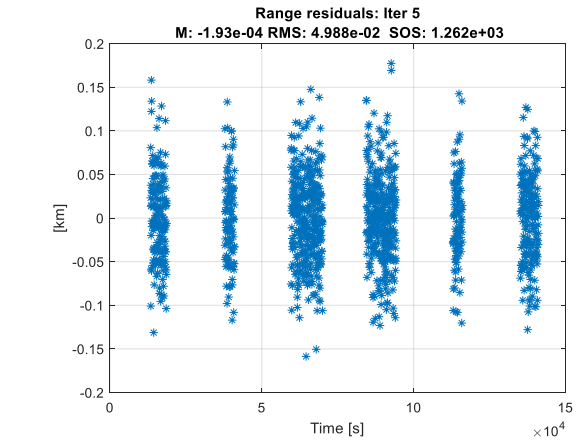


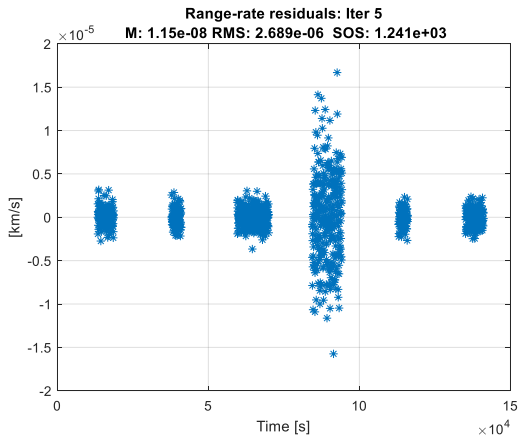
Da questi grafici si può osservare che già dopo 3 iterazioni i residui di *range* e *range rate* presentano una distribuzione randomica intorno allo zero e non presentano più evidenti segnature dinamiche. Alla quarta iterazione il valore di SOS (*Sum of square*) coincide con il numero di osservazioni. La conferma della presenza di rumore bianco è fornita dai valori dei parametri statistici che caratterizzano i residui. Si può notare come, sia per il *range* che per il *range rate*, il valore medio dei residui M sia prossimo allo zero, il valore di *Root Mean Square* (RMS) è di un ordine di grandezza inferiore rispetto all'incertezza fornita sulle osservabili e il valore *Sum of square* (SOS) coincide con il numero delle osservabili. Poiché il rumore è bianco, per raffinare la soluzione è possibile eseguire ulteriori iterazioni con il metodo MVE (*Minimum Variance Estimator*) nel quale prendiamo come matrice dei pesi l'inversa della matrice di covarianza dell'errore:

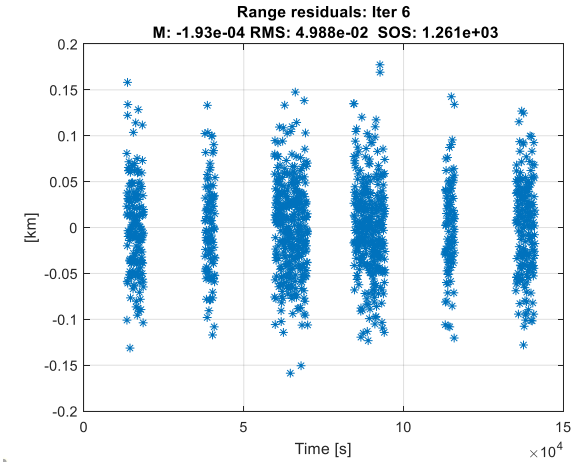
$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \left(H^T R^{-1} H + \overline{W}\right)^{-1} \left(H^T R^{-1} \mathbf{y} + \overline{W}\overline{\mathbf{x}}\right)$$

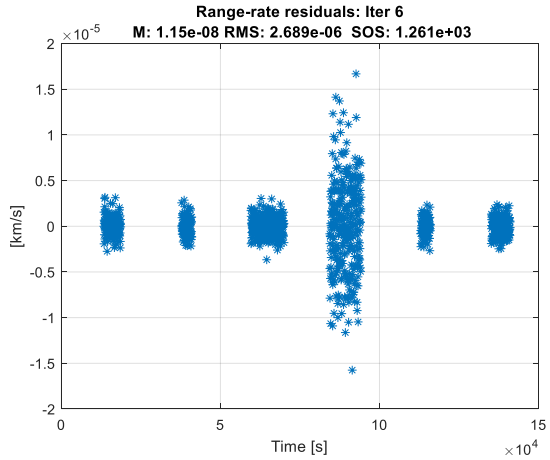
Questo passaggio è lecito in quanto, essendo arrivati a convergenza, abbiamo ottenuto che l'errore di misura ha media nulla, quindi la matrice di covarianza dell'errore è diagonale e gli elementi sulla diagonale sono le varianze del rumore (i quadrati del RMS di *range* e *range rate*). L'importanza di questo passaggio sta nel fatto che usando R^{-1} anziché W si può quindi associare una probabilità a quella misura, perché la quantità σ coincide con la deviazione standard della distribuzione normale o Gaussiana. Si procede quindi con questo metodo per due iterazioni successive dove ad ogni passo si aggiorna la matrice R^{-1} che consideriamo come matrice dei pesi. Inoltre, guardando ai residui di

range rate, è possibile notare che il 4 pacchetto di osservabili ha una maggiore dispersione rispetto agli altri. Per migliorare ulteriormente la stima del vettore di stato **X**, è lecito quindi attribuire a questo pacchetto un diverso peso che tiene conto della peggiore qualità delle osservazioni. Nella matrice dei pesi $W=R^{-1}$, in corrispondenza del quarto pacchetto (dall'osservabile range rate 632 a 960) viene attribuito un peso pari all'inverso della sua varianza che essendo più grande delle altre, questo pacchetto di osservabili, conterà di meno nella stima del vettore **X**.









Con la quinta e la sesta iterazione attraverso il metodo MVE i risultati migliorano. Si può affermare di essere arrivati a convergenza. La soluzione è:

Osservabile	M	RMS	SOS
Range	-1.93 x 10^{-4} km	4.988 x 10^{-2} km	1261
Range rate	1.15 x 10^{-8} km/s	2.689 x 10^{-6} km/s	1261

Stato iniziale	Valore nominale	Valore corretto	Incertezza
X0	-10843 km	-10843.39051600100 km	3.29242 x 10^{-4} km
Y0	380 km	378.6597031782564 km	2.29725 x 10^{-4} km
Vx	-0.2412 km/s	-0.241181875577698 km/s	1.51204 x 10^{-7} km/s
Vy	-6.9066 km/s	-6.906544581972042 km/s	1.75116 x 10^{-7} km/s
$\boldsymbol{\mu}$	398604 km^3/s^2	398600.0120354033km^3/s^2	3.23412 x 10^{-2} km^3/s^2
$\boldsymbol{\phi}$	1371 kg/s^3	1367.110474598690 kg/s^3	2.98863 kg/s^3

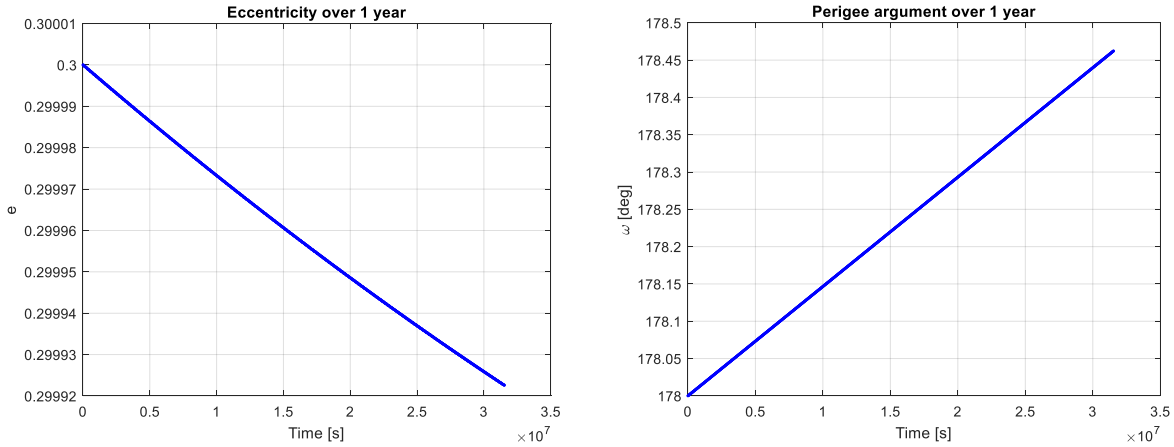
2. Parametri orbitali

Una volta determinata la stima dello stato iniziale con il precedente algoritmo, si può procedere con la propagazione dei parametri di stato e quindi dell'orbita. Integrando le equazioni del moto, propaghiamo lo stato X e la matrice di transizione per la durata di un anno e calcoliamo l'andamento dell'eccentricità e dell'argomento del perigeo attraverso le seguenti formule:

$$\vec{e} = \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\omega = \arccos(\hat{e} \cdot \hat{x})$$

$$e = \|\vec{e}\|$$



Da questi grafici è possibile notare che l'eccentricità diminuisce in un anno dello 0.001%, quindi l'orbita iniziale eccentrica con e=0.3 tenderà a circolarizzare. Possiamo comunque affermare che l'effetto della pressione di radiazione solare sull'eccentricità è molto basso. Per quanto riguarda l'argomento del perigeo, il suo andamento risulta essere crescente nel periodo di un anno, passando da un valore di 178° a circa 178.5° il che vuol dire che l'effetto della pressione di radiazione solare sull'orbita è anche quello di far ruotare il piano dell'orbita in maniera tale da far aumentare l'argomento al perigeo (angolo tra la linea dei nodi e il vettore eccentricità). Questo effetto è anche detto precessione del perielio (o precessione anomalistica). Tuttavia, anche in questo caso la variazione annua dell'argomento del perigeo dovuta al contributo della accelerazione non gravitazionale è molto bassa pari 0.005%.

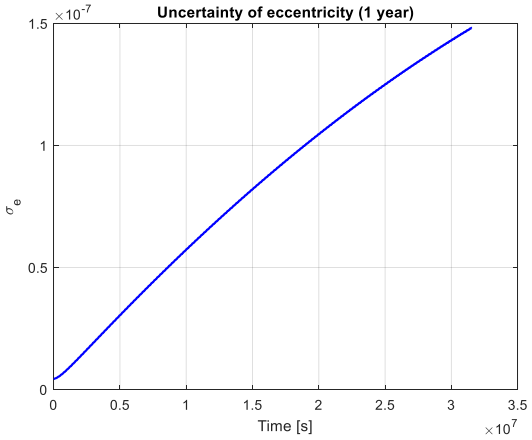
I valori di eccentricità e argomento del perigeo sono affetti da una incertezza che dipende dalla matrice di covarianza P e dal loro gradiente rispetto al vettore di stato X. Attraverso la propagazione degli errori è possibile scrivere l'espressione per l'incertezza sull'eccentricità e sull'argomento del perigeo:

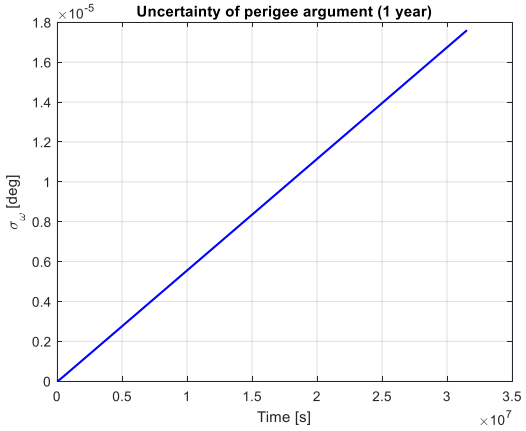
$$\sigma_e(t) = \sqrt{(\nabla_{X(t)} e)^T P(t) (\nabla_{X(t)} e)}$$

$$\sigma_\omega(t) = \sqrt{(\nabla_{X(t)} \omega)^T P(t) (\nabla_{X(t)} \omega)}$$

La matrice di covarianza P(t) è stata determinata in ogni istante attraverso matrice di transizione di stato che è stata propagata anche essa per un anno insieme al vettore di stato.

$$P_k = \Phi(t_k, t_j) P_j \Phi^T(t_k, t_j)$$





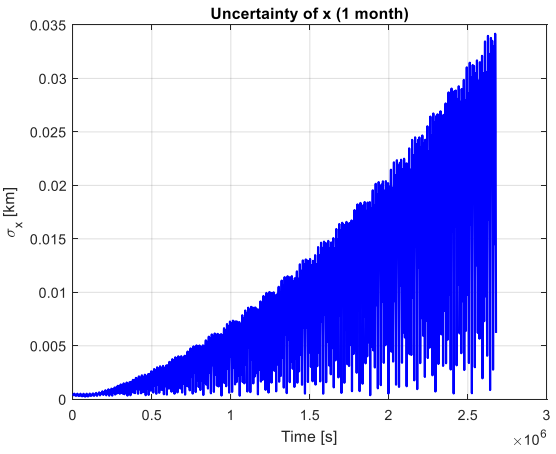
Le incertezze su eccentricità e argomento del perigeo risultano essere crescenti nel tempo e questo è dovuto alla propagazione nel tempo della matrice di covarianza e al fatto che non aggiungendo più dati osservabili, gli errori commessi aumentano nel tempo.

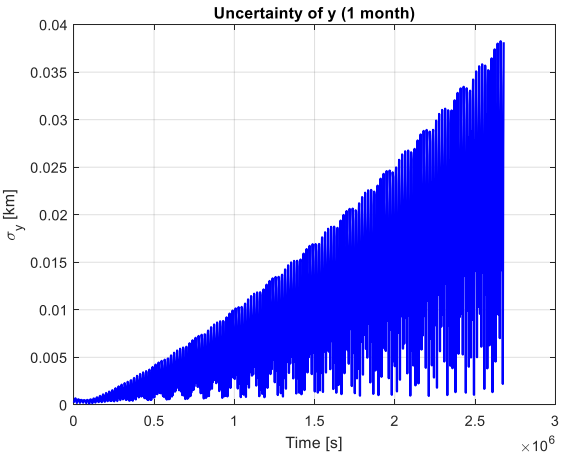
3. Evoluzione in un mese delle incertezze sui parametri di stato

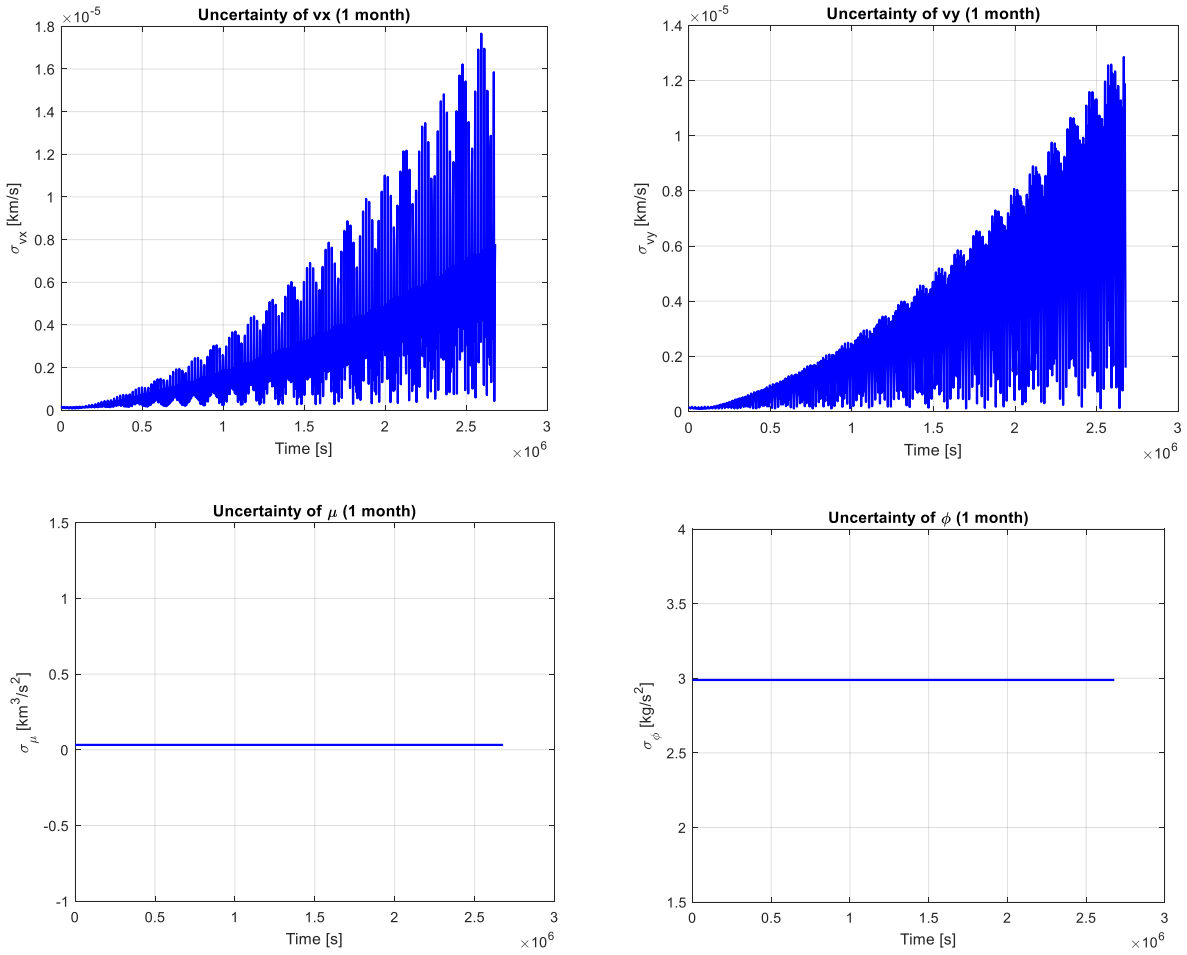
Per determinare l'evoluzione delle incertezze sui parametri di stato nell'arco di un mese è necessario propagare per un mese lo stato X e la matrice di transizione e quindi si può anche propagare la matrice di covarianza utilizzando di nuovo la seguente relazione:

$$P_k = \Phi(t_k, t_j) P_j \Phi^T(t_k, t_j)$$

Le incertezze sui parametri di stato sono riportate nelle seguenti figure:





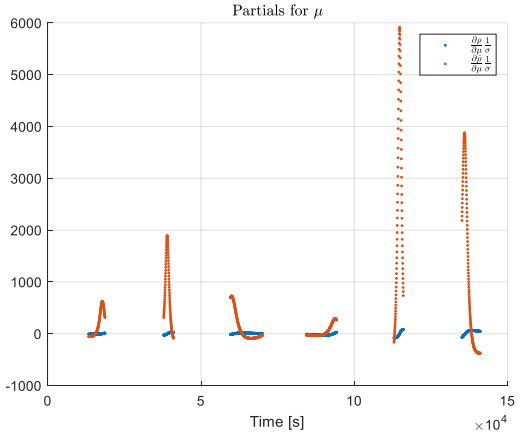


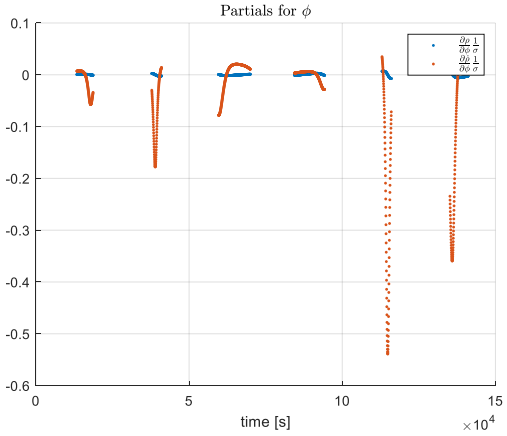
Le incertezze dei primi 4 parametri di stato risultano essere crescenti nel tempo mentre per la costante gravitazionale e la costante solare le incertezze sono costanti. L'andamento crescente delle prime 4 incertezze è dovuto alla propagazione nel tempo della matrice di covarianza, la propagazione nel tempo senza l'aggiunta di nuove osservazioni certamente fa aumentare l'incertezza sul valore dei nuovi parametri determinati dalla sola propagazione nel tempo. Per quanto riguarda la costante gravitazionale e la costante solare otteniamo un andamento costante delle incertezze e questo perché andando a guardare gli elementi della matrice di transizione di stato notiamo che le ultime due righe costituiscono la matrice identità, cioè hanno valore unitario in corrispondenza dell'elemento 5 e 6 rispettivamente e 0 altrove, questo comporta il fatto che nella propagazione della matrice di covarianza gli elementi relativi ai due parametri rimangono costanti e pari a quelli della matrice di covarianza stimata precedentemente con il metodo MVE. La ragione di questo comportamento è imputabile al fatto che, nella definizione del modello dinamico, cioè delle equazioni del moto, abbiamo considerato una variazione nulla dei parametri relativi alla costante gravitazionale e costante solare, perciò l'errore commesso rimarrà constante nel tempo.

4. Stima del parametro gravitazionale e della costante solare

Per sapere quale delle due tipologie di osservabili (*range* e *range rate*) è più utile nella stima della costante gravitazionale e della costante solare bisogna analizzare le derivate parziali delle osservazioni rispetto ai due parametri dello stato. In questo modo andiamo a verificare la "sensibilità" delle due tipologie osservabili rispetto alle variazioni dei 2 parametri del vettore di stato. Le derivate parziali

delle osservabili rispetto ai parametri di stato sono le componenti della matrice H. Quindi andando a collezionare la prima e la seconda riga della matrice H per ogni istante di osservazione ricaviamo le derivate parziali delle osservabili rispetto ai parametri e in particolare collezioniamo la quinta e la sesta colonna che riguarda i due parametri di interesse e le moltiplichiamo per la radice quadrata dei rispettivi pesi. Questo equivale a collezionare gli elementi sulla diagonale della matrice di informazione $H^T WH$ che rappresentano una somma quadratica delle derivate parziali. Essendo la matrice di covarianza l'inverso della matrice di informazione questo dimostra che più grande sarà la matrice H, più piccola sarà la matrice di covarianza e quindi l'errore. Nell'analizzare le derivate parziali se, cambiando di una piccola quantità il parametro di stato otteniamo per le osservabili calcolate una grande variazione, allora vorrà dire che quella tipologia di osservabile è più sensibile a variazioni di quel parametro. Questa analisi è importante perché se si ottengono delle derivate parziali prossime allo zero vuoldire che quegli osservabili sono completamente inutili nella determinazione dei parametri di stato.





In questi grafici le curve in rosso indicano le derivate parziali degli osservabili rispetto al *range rate*, ed è evidente che quest'ultimo risulta molto più sensibile a variazioni dei due parametri rispetto alla sensibilità del *range*. Per confermare quanto detto andiamo a reiterare il filtro con una sola tipologia di osservabile e confrontiamo le incertezze.

	Solo Range	Solo Rate
$\boldsymbol{\sigma_\mu}$	1.28178 x 10^{-1} km^3/s^2	3.38208 x 10^{-2} km^3/s^2
$\boldsymbol{\sigma_\phi}$	4.99548 kg/s^3	2.99221 kg/s^3

Queste misure confermano quanto detto precedentemente, nel considerare il filtro con una sola tipologia di osservabile, otteniamo che per la costante gravitazionale l'incertezza ha un ordine di grandezza in meno qualora consideriamo solo il *range rate* piuttosto che il *range*. Per la costante solare l'incertezza passa da 5 a 3 kg/s^3 quando consideriamo il *range rate* invece del *range*.